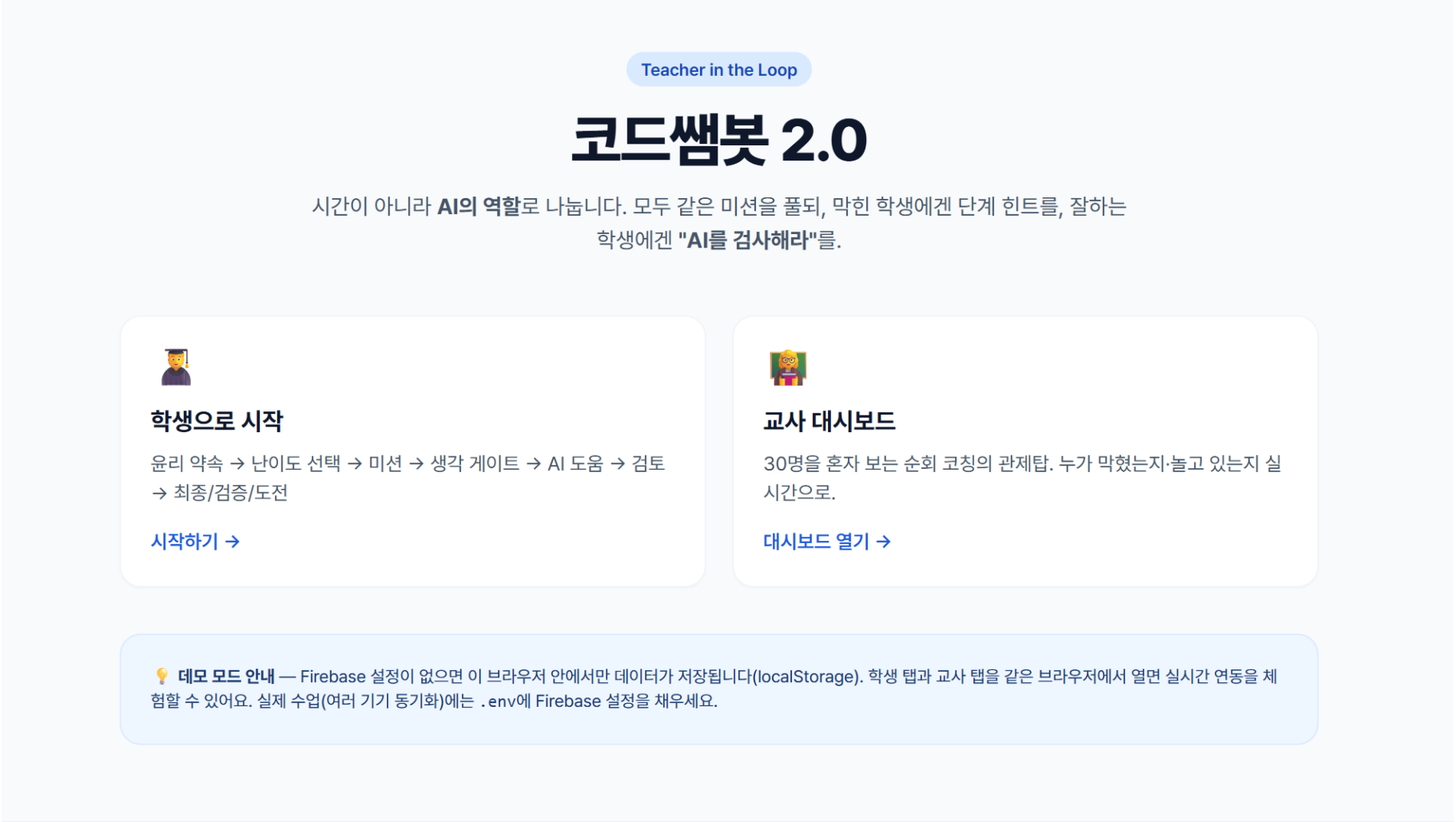


제가 이 앱을 기획하고 있는 이유



<https://url-to-slide.vercel.app/>



개인정보처리방침 · 이용약관 · 정보관리책임자: 담당 교사(정보 교사, 장평중학교 정보과) · school@example.com

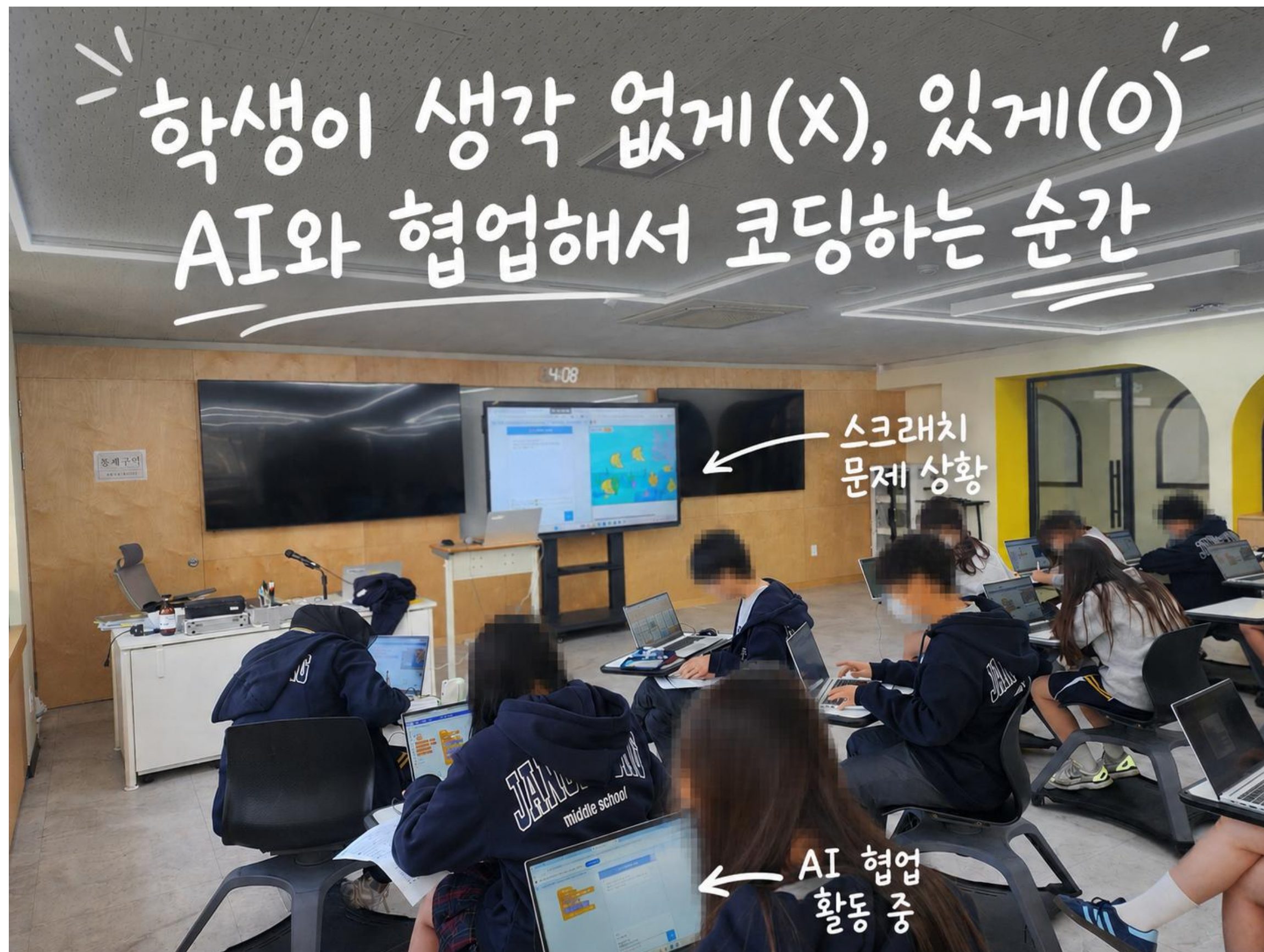
© 2026 장평중학교 정보과. 코드쌔봇 2.0.

<https://codessam-bot.vercel.app/>

Teacher in the Loop

학생 사고가 남고 교사가 AI설계 전체를 확인한다

컴퓨팅 “사고”력을 지키는 교사 주도 AI 협업 수업 설계



△ 이런 수업 장면, 익숙하지 않으신가요?

스크래치 오류를 만난 학생의 흔한 대처 행동의 문제점

① 학생의 사고 과정이 기록에 남지 않는다

② 왜 틀렸는지 이해 없이 정답만 복사한다

③ 다음에 같은 오류를 만나면 또 AI에 의존한다

스크래치에서 어린아이가 횡단보도를 건널때, 신호등 색깔 오류를 고쳐줘.

◆ 스크래치에서 신호등과 어린아이가 상호작용할 때 자주 발생하는 오류는 보통 "신호등 색깔(모양)이 바뀌는 타이밍"과 "아이가 이를 감지하는 타이밍"이 서로 맞지 않아서 생깁니다.

가장 흔한 2가지 원인과 그에 맞는 확실한 해결 방법을 정리해 드립니다. 우리 프로젝트에 어떤 문제가 있는지 확인해 보고 고쳐보세요!

💡 **해결 방법 1: 신호등에서 신호(Broadcast)를 보내서 조절하기 (가장 추천!)**

아이가 단순히 신호등 색깔을 무한 반복으로 감지(~색에 닿았는가?)하게 하면, 컴퓨터 처리 속도나 모양바뀔의 미세한 타이밍 때문에 오류가 날 수 있습니다. 가장 깔끔한 방법은 신호등이 초록불로 바뀔 때 "건너라!" 하고 방송을 보내는 것입니다.

📌 **신호등 스프라이트 스크립트**

신호등이 초록불 모양으로 바뀔 때 방송하기 블록을 넣어줍니다.

- [빨간불] 모양으로 바꾸기
- [3] 초 기다리기
- [초록불] 모양으로 바꾸기
- [초록불_켜짐] 신호 보내기 🏠 핵심!
- [3] 초 기다리기

🔦 **아이(기적) 스프라이트 스크립트**

아이는 평소에 기다리다가, 신호등이 보낸 신호를 받았을 때만 횡단보도를 건너게 합니다.

- [초록불_켜짐] 신호를 받았을 때 🏠 핵심!
- [10] 번 반복하기
 - x 좌표를 [10]만큼 바꾸기 (횡단보도 건너는 동작)

학생의 사고가 남는 AI 협업 수업

중학교 정보 & 인공지능과 미래사회 융합 수업 · 알고리즘 & 스크래치 디버깅 · 3차시 수업 사례 | 장평중학교

1차시

디버깅 + AI 협업

- 스크래치 버그 문제 선택 (상/중/하)
- 15분: 혼자 디버깅 먼저 (AI 없이)
- 코드쌔봇v1으로 AI 협업 질의응답
- 학습지에 질문 3개 이상 기록

2차시

교사 해설 + 우수 질문 공개

- 교사가 오류 해설 및 정답 공개
- AI 대화 로그에서 우수 질문 선별
- 좋은 질문의 특징 학급 전체 공유
- AI와 잘 협업하는 법 토론

3차시

전이 확인 — 새 문제 재도전

- 동일 난이도, 다른 실생활 문제
- 1차시와 같은 구조로 진행
- 질문 품질 변화 관찰 (교사)
- 성찰 학습지 작성

핵심 설계 원칙 : AI가 정답을 주기 전에, 학생의 사고 흔적을 반드시 남긴다

교사 설계 의도

"왜 이 구조로 수업을 설계했는가" — 컴퓨팅 사고 보호 + AI 비판적 활용

핵심 가설

AI를 무분별하게 처음부터 사용하면 컴퓨팅 사고력이 약해진다 → 인간이 먼저 사고하고 고민한 뒤에 AI를 비판적으로 활용해야 한다

AI 전에 혼자 생각하는 시간

15분 독립 디버깅 → 무엇을 모르는지 스스로 인식
'모름'을 인식해야 AI에게 좋은 질문을 할 수 있다

내 생각과 AI 생각을 비교·검증

내가 먼저 고민한 결과와 AI 답변이 다르면 → 비판적으로 재검토
AI 답변의 맞고 틀림을 내 사고로 직접 판단한다

AI 정답 복사·붙여넣기 방지

학습지에 질문·답변·내 판단을 모두 기록한다
기록 없이 AI 대화는 흔적 없이 사라진다

교사가 AI 대화 로그 실시간 열람

모든 학생의 대화가 스프레드시트에 자동 저장
교사는 학생의 사고 과정 전체를 볼 수 있다

우수 질문 공개 → 메타인지 학습 유도

2차시에 좋은 질문 예시를 공개하면 3차시에 학생들이 스스로 더 나은 질문을 만들기 시작한다 — AI의 사고방식과 인간의 사고방식을 함께 검증하는 경험

교사가 직접 설계한 수업 생태계

전체 수업 흐름 설계 + 바이브코딩 기술을 적재적소에 녹인다



코드샌드박스v1 — AI 코딩 협업 도구

- Google Apps Script 기반 · 바이브코딩으로 직접 제작
- 학번·이름 입력 → 대화 기록 자동 저장 (Google Sheets)
- [진단] → [힌트] → [행동] 구조 응답 · 정답 직접 제공 금지
- 이미지(스크린샷) 업로드 지원 · 교사 로그 실시간 열람

디버깅 학습지 — 문제해결 사고 구조

- ① 목표 상태 & 현재 상태 분석표 작성
- ② 스프라이트 하나 선택 → 목표 동작 순서도 작도
- ③ 혼자 디버깅 (10~15분) · AI 없이 먼저 오류 찾기
- ④ AI 활용 (최소 3개 질문) · 질문·답변·판단 모두 기록

학습지 구성: 인간 사고 먼저를 지원하는 구조

학생의 사고를 단계별로 기록하도록 설계된 학습지 양식 (실제 사용 중)

디버깅 학습지

학년/반	이름	선택 문제	1A / 1B / 2A / 2B / 3A / 3B
------	----	-------	-----------------------------

① 프로그램 목표 상태 & 현재 상태 분석

영상을 보고 각 스프라이트/배경의 동작을 분석하여 표를 채워보세요.

구분	🎯 목표 상태	⚠ 현재 상태
스프라이트 1: Ex) 바나나, 책		
스프라이트 2:		
배경		

② 목표 상태 순서도 그리기

위 표에서 **스프라이트 하나**를 골라 목표 상태로 순서도를 그려보세요. 선택한 스프라이트: []

👉 시작(타원) → 과정(직사각형) → 조건(마름모) → 끝(타원) 순으로 그려보세요.

③ 스스로 수정해보기 10분

스크래치 파일을 직접 열어 찾은 오류를 직접 고쳐보고, 수정한 방법과 결과를 써보세요.

번호	발견한 오류 내용	내가 시도한 수정 방법	교사 정답과 비교
1			
2			
3			
다 적었으면 선생님께 확인을 받으세요! ☐ 혼자 해결 완료 ☐ 아직 해결 중 → AI 활용 단계로 이동			

④ AI 활용하기 15분 (AI 없이 먼저 해결했어도 최소 3개 질문)

🌟 AI에게 어떻게 질문할까? — 예시 질문 (최소 3개 이상 질문하세요)

"내 코드의 [특정 부분]이 [예상 결과]대로 작동하지 않는 이유가 뭐야?"

"이 코드를 실행하면 [내가 관찰한 오류 현상]이 일어나, 왜 그런 거야?"

"이 코드가 [목표 동작]을 해야 하는데, 실제로는 [오류 현상]이 일어나, 어떤 부분이 문제일 것 같아?"

👉 AI 없이 먼저 혼자 생각해본 뒤 질문하세요! 질문 횟수: []회

AI가 정리해 준 코드 설명 읽어보기 ☒ 읽었어요 ☐ 읽었어오

번호	내가 한 질문	AI 답변 핵심 요약	맞다 / 일부만 / 틀렸다
Q1			
Q2			
Q3			
⇒ AI 답변을 참고하여 최종적으로 어떻게 수정했나요? (왜 그렇게 수정했는지도 적어요)			

스크래치 문제 제시: 목표 상태 & 오류 상황

각 난이도별 문제의 목표 동작(정상)과 오류 상황을 영상으로 확인한다

문제 난이도 하 1A

+

정보시간_아림쌤 /교사/ 24일 전

[영상] 프로젝트 1A 목표상태



비디오 • 00:15

1A

3 1

정보시간_아림쌤 /교사/ 24일 전

[영상] 프로젝트 1A 오류상태



비디오 • 00:15

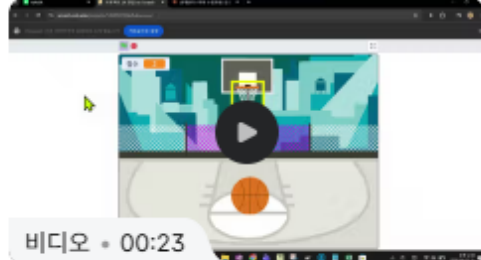
1A

난이도 중 2A

+

정보시간_아림쌤 /교사/ 24일 전

[영상] 프로젝트 2A 목표상태

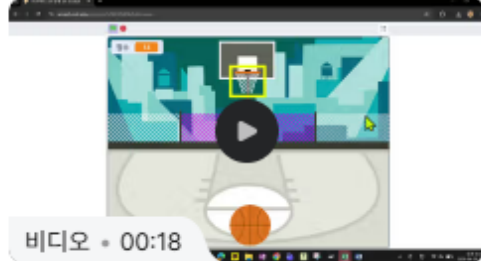


비디오 • 00:23

2A

정보시간_아림쌤 /교사/ 24일 전

[영상] 프로젝트 2A 오류상태



비디오 • 00:18

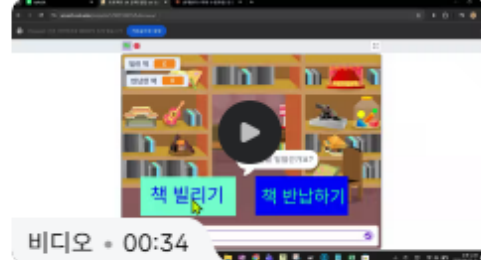
2A

난이도 상 3A

+

정보시간_아림쌤 /교사/ 24일 전

[영상] 프로젝트 3A 목표상태

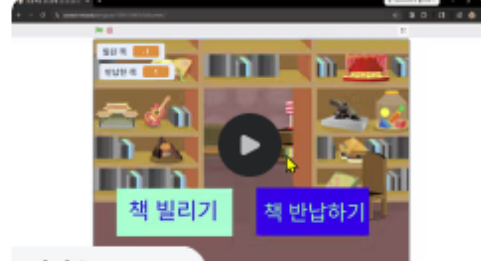


비디오 • 00:34

3A

정보시간_아림쌤 /교사/ 24일 전

[영상] 프로젝트 3A 오류상태



비디오 • 01:05

20260509 225247

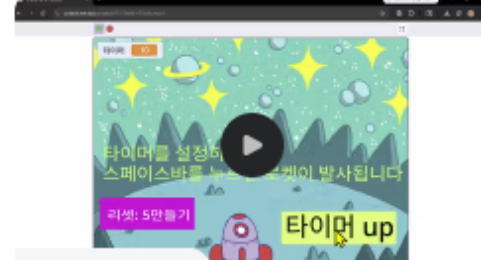
→

난이도 하 1B

+

정보시간_아림쌤 /교사/ 24일 전

[영상] 프로젝트 1B 목표상태

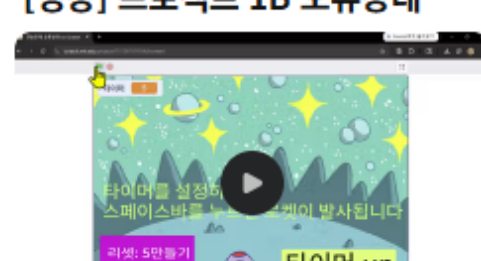


비디오 • 00:37

20260509 230225

정보시간_아림쌤 /교사/ 24일 전

[영상] 프로젝트 1B 오류상태



비디오 • 00:52

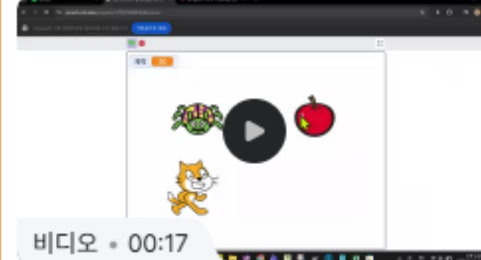
20260509 225928

난이도 중 2B

+

정보시간_아림쌤 /교사/ 24일 전

[영상] 프로젝트 2B 목표상태

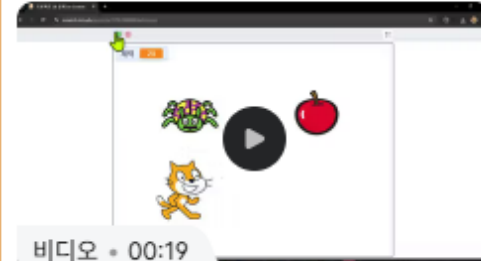


비디오 • 00:17

2B

정보시간_아림쌤 /교사/ 24일 전

[영상] 프로젝트 2B 오류상태



비디오 • 00:19

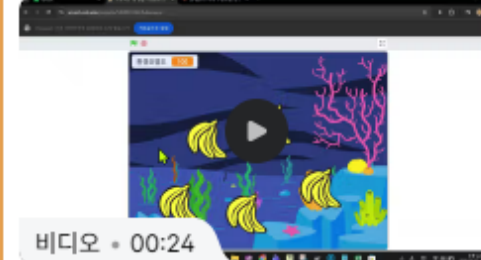
2B

난이도 상 3B

+

정보시간_아림쌤 /교사/ 24일 전

[영상] 프로젝트 3B 목표상태

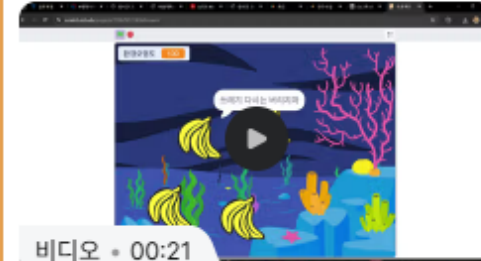


비디오 • 00:24

3B

정보시간_아림쌤 /교사/ 24일 전

[영상] 프로젝트 3B 오류상태



비디오 • 00:21

3B

같은 난이도 구조, 다른 주제 → 1차시에서 배운 디버깅 사고를 새 상황에 적용할 수 있는지 확인

1차시 → 3차시: 같은 난이도, 다른 문제

2차시 우수 질문 공개 후, 3차시에 같은 구조의 새 문제로 전이(Transfer)를 확인한다

	1차시 문제		3차시 문제 (전이 확인)
난이도 하	📌 신호등 + 횡단보도 - 타이머 초기값 미설정 (5에서 고정) - 반복문 내 -1 감소 코드 누락 - 주황불 전환 타이밍 오류	→	📌 로켓 발사 카운트다운 - 타이머 초기값 문자열 '5' (숫자 아님) - Sprite1·2 클릭 시 +5 증가 (↑) - 발사 조건 타이머=0 도달 불가
난이도 중	📌 농구 게임 - 점수 초기값 14 (0이어야 함) - 무한반복 밖에 감지 조건 위치 - Basketball 자기 자신 감지 오류	→	📌 체력 게임 (사과 / 무당벌레) - 체력 초기값 20 (100이어야 함) - 게임 오버 조건 체력<-100 - Apple 클릭 시 고정값 10으로 덮어씀
난이도 상	📌 도서관 책 빌리기·반납 - 빌린책 변수에 대답을 바로 덮어씀 - 반납 계산식 빼기 순서 역전 - 조건 부등호 방향 오류 (< → >)	→	📌 바다 환경오염 (바나나 버리기) - 환경오염도 초기값 100 (0이어야 함) - 조건 분기 순서 역전 5번 바나나 보이기 블록 누락

같은 난이도 구조, 다른 주제 → 1차시에서 배운 디버깅 사고를 새 상황에 적용할 수 있는지 확인

코드쌔봇v1: 교사가 직접 만든 스크래치 AI 코칭 도구

동일한 수업, 동일한 도구 — 하지만 질문의 품질은 천차만별

 스크래치 AI 코칭

안녕! 스크래치 코칭 로봇이야.
이름을 쓰고 궁금한 걸 물어봐! 연속으로 이어서 질문해도 다 기억할 수 있어!

이름

예: 학번+ 이름: 10101 홍길동

이미지 첨부 (선택)

파일 선택

선택된 파일 없음

질문을 입력하세요...

전송

<https://bit.ly/코드쌔봇v1>

교사 직접 제작

Google Apps Script로 구현.
코드 없이 URL 공유로 학생 접근.

학번+이름 인증

학생 식별 → 교사가 누가 질문했는지 모니터링 가능.

이미지 첨부

스크래치 화면 캡처를 첨부하여 구체적인 AI 코칭 요청.

대화 기록 저장

모든 Q&A를 스프레드시트에 기록. → 데이터 기반 수업 개선.

코드쌔봇v1 실제 대화: AI 로그 데이터

학생별 AI 대화 기록이 스프레드시트에 실시간 저장된다

 스크래치 AI 코칭

안녕! 스크래치 코칭 로봇이야.
이름을 쓰고 궁금한 걸 물어봐! 연속으로 이어서 질문해도 다 기
억할 수 있어!

이름

예: 학번+ 이름: 10101 홍길동

이미지 첨부 (선택)

파일 선택

선택된 파일 없음

질문을 입력하세요...

전송

A	B	C	D	E
시간	학생이름	학생의 질문	AI의 도움말	이미지 첨부 여부
2026. 6. 1 오후 10:58:58		이 코드에서 오류가 있어? 색을 반납했는데 변수가 달라지지 않아	AI[진단]: '빌린 색' 변수가 반납할 색의 수로 바뀌어 버리고, 계산 로직도 잘못됐어! 헛갈리는 변수 사용이 문제야! 🤖 AI[힌트]: - 빌린 색은 '총 빌린 색 수'를 나타내는 변수여야 해. - 사용자가 입력한 '반납할 색 수'는 대답 블록으로 가져와서 사용해야 해! AI[행동]: 1. '이 스프라이트를 클릭했을 때' 안에 있는 빌린 색을(총) 대담으로 정하기 블록은 지워줘! 🗑️ 2. '만약' 조건 블록을 빌린 색 < (0 + 대답) 으로 바꿔줘! (숫자를 비교할 땐 대답 앞에 0 + 를 붙이는 게 좋아!) 3. '아니면' 안에 있는 빌린 색을(총) 반납한 색 - 빌린 색으로 정하기 블록을 빌린 색을(총) 빌린 색 - (0 + 대답)으로 정하기 로 바꿔줘! 4. '클릭했을 때' 블록에서 만금 바꾸기 대신 으로 정하기 블록을 사용해서 변수들을 0으로 초기화해줘! (예: 빌린 색을(총) 0으로 정하기) ✨	이미지 포함
2026. 5. 28 오후 2:03:47		스크래치에서 게임을 만들었는데 거미를 누르면 체력이 20만큼 깎이고 사과를 누르면 체력 10만큼 올라 그리고 체력이 0이 되면 게임오버가 되는데 체력이 0이 되도 게임 오버가 안되고 사과를 클릭하! 점수가 10으로 고정되는데 해결좀 해줘	안녕 경도! 🐛 코드가 없어서 정확히는 모르겠지만, 네 질문으로 봐서는 이런 부분이 문제인 것 같아! AI[진단]: 체력이 0이 되는지 계속 확인하는 코드가 없거나, 사과 클릭 시 체력을 '정하기'로 잘못 설정했나봐! 🤖 AI[힌트]: - 체력 0 확인은 무한 반복하기 안에 만약 ~라면으로! - 체력을 올릴 때는 만금 바꾸기 블록을 써야 해! AI[행동]: 1. 게임오버가 안되는 문제: • 무대 또는 고양이 스프라이트 코드로 이동해봐. 🐱 • 초록색 깃발 클릭했을 때 블록 밑에 무한 반복하기 블록이 있는지 확인하고, 그 안에 만약 체력 < 1 이라면 (또는 체력 = 0 이라면) 블록이 있는지 확인해줘! • 그 안에 모두 멈추기 블록이 들어가 있는지 꼭 확인하기! 2. 사과 클릭 문제: • 사과 스프라이트 코드로 이동해줘. 🍏 • 이 스프라이트를 클릭했을 때 블록 밑을 살펴봐. • 혹시 체력을 (10)으로 정하기 블록을 쓰고 있진 않아? 이걸 체력을 (10)만큼 바꾸기 블록으로 바꿔줘!	이미지 포함
2026. 5. 28 오후 2:03:03	10320	여기서 뭐가 문제인가?	AI[진단]: 체력이 0보다 작은지 딱 한 번만 확인하고 있어서, 게임 중에 체력이 줄어들어도 '만약' 블록 안의 코드가 실행되지 않을 거야! 🤖 AI[힌트]: - 체력이 계속 줄어든 때마다 확인하려면 무한 반복하기 블록 안에 만약 블록을 넣어줘야 해. - 그래야 게임 내내 체력을 지켜보다가 0보다 작아지면 바로 알 수 있어! AI[행동]: 1. 제어 카테고리에서 무한 반복하기 블록을 가져와. 2. 현재 만약 체력 < 0 (이)라면 블록을 통째로 무한 반복하기 블록 안으로 옮겨!	이미지 포함
2026. 5. 28 오후 2:02:57	1	스크래치에서 클릭했을 때 체력이 10만큼 안 늘어나	재벌야! 안녕! 체력이 안 늘어나서 답답하겠네! 🤖 AI[진단]: 클릭했을 때 체력이 늘어나게 하는 코드가 연결이 안 되어있어! AI[힌트]: - 클릭을 감지하는 블록 아래에 체력을 바꾸는 블록을 넣어줘야 해! - 어떤 스프라이트를 클릭할 때 체력이 변하게 편지 정해야 해. AI[행동]: 1. 먼저 체력을 늘려주고 싶은 스프라이트를 클릭해서 선택해봐! 🖱️ 2. 이벤트 팔레트에서 이 스프라이트를 클릭했을 때 블록을 꺼내와. 3. 그 아래에 데이터 팔레트에서 변수 (체력)을 (10)만큼 바꾸기 블록을 연결하면 돼! ✨	텍스트만
2026. 5. 28 오후 2:01:08	10320	사라지고 난 다음, 깃발버튼을 눌러도 다시 안 나타나. 뭐가 문제인 것 같아?	이렇게 해보고 다시 알려줘! 화이팅! 🍀 AI[진단]: 네 코드를 보면 스크래치가 사라지게만 하고, 다시 나타나라고는 안 알려줬어! 🤖 AI[힌트]: - 게임이 시작될 때 (초록 깃발 누를 때) 스크래치가 보이도록 해줘야 해. - 보이기 블록이 필요해! AI[행동]: 1. '이벤트' 카테고리에서 클릭했을 때 (초록 깃발 모양) 블록을 가져와! 🚩 2. 그 아래에 '형태' 카테고리에 있는 보이기 블록을 붙여줘! ✨	이미지 포함

학생들은 AI에게 어떻게 질문했을까?

동일한 수업, 동일한 도구 — 하지만 질문의 품질은 천차만별

✖ 낮은 수준의 질문

"오류 찾아줘"

"틀린 게 뭐야"

"안 돼"

"이거 어떻게 고쳐?"

"스크래치 잘못된 부분이 어디야?"

VS

✔ 높은 수준의 질문 (실제)

"타이머가 5초 되고 더 이상 줄지 않아.
어떻게 하면 좋을까?" — 10602 권★은

"오염도 -20 인데 0이 되어도 배경이 안
바뀌어. 왜?" — 10618 유★온

"타이머 5초에 주황불 아닌 빨간불이 되고,
타이머가 줄지 않아. 왜?" — 10122 장★슬

"오류를 두 개 찾았어. 바나나 보이기가
없고 조건 순서가 이상해. 맞아?" — 10821 임★형

"이 두 코드가 같아 보이는데 왜 실행할
때 다른 걸까?" — 1학년 ★★★

2차시 우수 질문 공개 후: 학생 질문의 성장

같은 학생의 1차시 → 3차시 질문을 비교하면, 학습이 보인다

10324 정★빈

진단 요청 → AI 사고 검증 (메타인지 출현)

1차시

"문제가 있는 블록이 뭐야"



2차시

"왜 문제가 있는 블록이 저 블록이라고 생각했어?"



AI의 정답 위치를 묻는 것 →
AI의 판단 근거를 역으로 묻는 것

10618 유★온

증상 보고 → 맥락·가설·AI 제어 포함

1차시 처음

"배경이 0일때 깨끗으로 바뀌어야 하는데 안돼"



1차시 마지막

"좀만 줄여서 무엇을 정확히 바꿔야 하는지만 알려줘"



현상만 보고 →
AI 답변 방식까지 스스로 제어
(한 수업 안에서 빠른 성장)

10821 임★형

자기 분석 제시 → AI에게 검증 요청

2차시 처음

"오류를 두 개 찾았어. 5번 바나나 보이기가 없고, 조건 순서도 이상해."



2차시 계속

"너도 이 문제가 이상하다고 생각하니?"



스스로 오류 2개 발견 후 AI에게 검증 →
AI를 결정 판단이 아닌 대화 파트너로 사용

질문 성장 사례: 1차시 vs 3차시 비교

동일 학생, 약 1개월 후: 현상 나열 → 원인 분석 + 해결책 제안 (컴퓨팅 사고력 성장)

1차시 질문 | 초보 단계

학생: 10201 김★찬

"타이머가 안 줄어요"

- 문제가 무엇인지 설명 없이 현상만 전달
- 자신이 어떤 시도를 했는지 언급 없음
- 구체적 조건/블록 언급 전혀 없음

3차시 질문 | 구체적인 사고

학생: 10201 김★찬

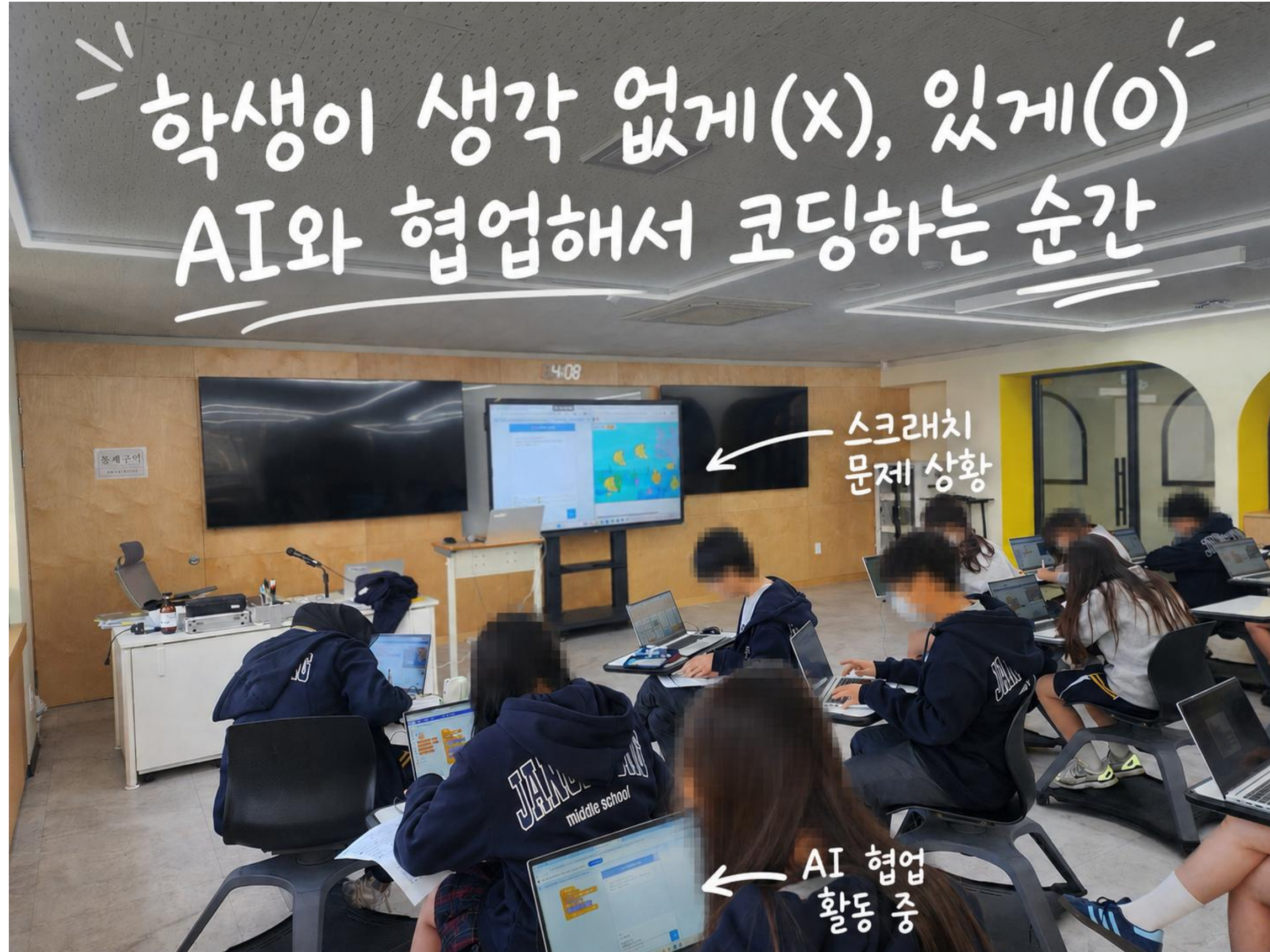
"환경오염도 변수가 5씩 증가해야 하는데
Banana 스프라이트가 닿을 때만 증가하고,
시간이 지나도 증가 안 해요.
<타이머> 블록을 써야 하나요?"

- ✓ 변수명·블록명 구체적으로 언급
- ✓ 예상 동작과 실제 차이 설명
- ✓ 해결책 제안하며 검토 요청

💡 동일 학생, 1개월 후: 현상 나열 → 원인 분석 + 해결책 제안 (컴퓨팅 사고력 성장 실증)

Human in the Loop

인간과 AI의 협업이 빛을 발휘하는 순간을 만들어 봅시다



연구 결과 분석

컴퓨팅 사고력 증진의 효과

<표 IV> 2차 순환 컴퓨팅 사고력 하위요소별 사전·사후 변화

<표 V-5> 1차 순환 사전·사후 컴퓨팅 사고력 변화 (n=42)

구분	사전 (n=51)	사후 (n=51)	t	p
	M(SD)	M(SD)		
추상화	3.42(.820)	3.65(.761)	1.585	.121
문제분해	3.06(.878)	3.47(.816)	2.893	.006**
알고리즘적 사고	3.38(.939)	3.68(.816)	2.261	.029*
평가	3.47(.988)	3.63(.861)	1.047	.301
일반화	3.60(.868)	3.66(.907)	0.429	.671

✓ T검정 결과

문제분해(t=2.893, p=.006)와 알고리즘적 사고(t=2.261, p=.029)에서 통계적으로 유의한 향상이 나타났다.

✓ P검정 결과

문제분해는 $p<.01$, 알고리즘적 사고는 $p<.05$ 수준에서 유의미한 차이가 확인되었다.

* $p<.05$, ** $p<.01$

연구 결과 분석



컴퓨팅 사고력 사후 검사의 결과 해석



컴퓨팅 사고력 사후 검사에서 **점수를 낮춰** 응답한 학습자 있음.

사전



CT 점수



사후



CT 점수



<학생 면담> 자기 평가가 낮아진 이유



학습자 H

“수업시간에 디버깅 문제를 직접 풀어보았을 때
맞은 것이 없어서 점수를 낮게 주었다.”



학습자 I

“디버깅 문제가 너무 어려웠다.”



사후검사 점수의 변화가 **실제 역량의 저하가 아니라**
자신의 수행 결과에 대한 인식을 바탕으로 한
자기평가 기준의 변화에서 기인하였을 가능성이 있음.



교사의 구체적인 피드백을 통해 학습자가
자신이 무엇을 틀렸는지 명확하게 인식하게 되면서,
자신의 능력에 대한 보다 정확한 **자기 객관화**가
촉진되었을 **가능성**을 시사함.

Teacher in the Loop

이제는 사고가 남는 수업을 고민할 때



컴퓨팅 사고력 보존

인간 먼저 사고 → AI 보조
순서를 명시적으로 설계.

학생의 알고리즘적
사고력 유지·강화.

3차시 질문 데이터로
성장 실증 가능.



AI 리터러시 향상

AI를 그대로 복사하지 않고
검토·비교하는 습관 형성.

→ 비판적 AI 활용 능력
(Digital Citizenship)

미래 사회 필수 역량.



교사 = 설계자 (Architect)

교사는 전체 루프를 설계:

- ① 언제 AI를 허용할지
- ② 어떤 발판을 제공할지
- ③ 성장을 어떻게 측정

바이브코딩 기술을
적재적소에 배치.

교사가 루프 전체를 설계하고, AI는 그 안에서 도구로 작동한다. 학생의 사고가 남고, 교사의 설계 의도가 실현된다.



Teacher in the Loop의 실천적 의미